

# BEZPEČNOSTNÍ LIST K SOUPRAVĚ



Sada Název výrobku CWD SAP Combo Kit

Sada Katalogová čísla 3600032, 3600033

Datum revize 14-kvě-2025

## Obsah soupravy

| Katalogová čísla | Název výrobku                    |
|------------------|----------------------------------|
| 7360A            | R2 - Washing Solution            |
| 5145B            | R3 - Negative Control            |
| 5145C            | R4 - Positive Control            |
| 5145D            | R6 - Sample Diluent              |
| 5145E            | R7- Concentrated (10X) Conjugate |
| 7435S            | R8 - Peroxidase Substrate Buffer |
| 7436J            | R9 - Chromogen: TMB Solution     |
| 7438L            | R10 - Stopping Solution          |
| 5144A            | Grinding Tube                    |
| 5144B            | Reagent A - Denaturing Solution  |
| 1641             | Reagent B - Clarifying Solution  |
| 5144D            | Reagent C1 - Resolving Solution  |
| 3551103C1        | R1 - Solid Phase Antibody        |

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Název výrobku    | R2 - Washing Solution |
| Katalogová čísla | 7360A                 |
| Formulář         | Nelze aplikovat       |
| Čistá látka/směs | Směs                  |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

EUH208 Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) Může vyvolat alergickou reakci.

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název            | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5 | 10 - 20      | Není k dispozici        | 231-598-3                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název            | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5 | 3550              | 10000               | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Kontakt s okem</b> | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| <b>Požiti</b>         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

**Poznámka pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| Rozlehlý požár  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| Nevhodná hasiva | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

### **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### **5.3. Pokyny pro hasiče**

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čisticí metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití****Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

| Chemický název               | Irsko | Itálie MDLPS | Itálie AIDII | Lotyšsko                 | Litva                    |
|------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -            | -            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

Odvozená úroveň bez účinku (DNEL) Informace nejsou k dispozici.

Odhadovaná koncentrace, při které  
nedochází k nepříznivým účinkům  
(PNEC)

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Skupenství              | Kapalina                     |
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | bezbarvý                     |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

**Vlastnost****Hodnoty****Poznámky • Metoda****Bod tání / bod tuhnutí**

&lt; 0 °C

**Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu**

&gt; 100 °C

|                                              |                                |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Hořlavost</b>                             | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>             |                                | Žádné známé |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b> | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Bod vzplanutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Teplota samovznícení</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Teplota rozkladu</b>                      |                                | Žádné známé |
| <b>pH</b>                                    | 7.4                            |             |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Kinematická viskozita</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Dynamická viskozita</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                   | Mísitelný s vodou              | Žádné známé |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Tlak par</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Relativní hustota</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Sypná hustota</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Hustota par</b>                           | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Relativní hustota par</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Charakteristicky částic</b>               |                                |             |
| <b>Velikost částic</b>                       | Informace nejsou k dispozici   |             |
| <b>Distribuce velikosti částic</b>           | Informace nejsou k dispozici   |             |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Podle dodaných informací žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Kontakt s okem | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Styk s kůží    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Požítí         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ATEmix (orální)   | 19,231.30 mg/kg  |
| ATEmix (dermální) | 493,096.60 mg/kg |

**Informace o složce**

| Chemický název  | Orální LD50          | Dermální LD50            | LC50 Inhalační        |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

### 11.2. Informace o dalších nebezpečích

#### 11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

#### 11.2.2. Další informace

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název  | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                                                               |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -                   | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                           | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název  | Hodnocení PBT a vPvB |
|-----------------|----------------------|
| Sodium chloride | Látka není PBT/vPvB  |

### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém



**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

**RID**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**ADR**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro** Nepodléhající nařízení

**přepravu****14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele****Zvláštní ustanovení** Žádný**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Národní předpisy****Francie****Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)**

| Chemický název               | Francouzské RG číslo | Název |
|------------------------------|----------------------|-------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78                | -     |

**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES)**

| Chemický název              | EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Osoba pověřená ochranou závodu                     |

**Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)**

| Chemický název              | Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Typ přípravku 1: Osobní hygiena                          |

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti** Informace nejsou k dispozici**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu**

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
 Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
 Úřad pro ochranu životního prostředí  
 Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
 Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
 Databáze nebezpečných látek  
 Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
 Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
 Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
 Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
 Národní Lékářská Knihovna  
 Národní toxikologický program USA (NTP)  
 Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
 Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 21-led-2025

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v

souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Název výrobku    | R3 - Negative Control |
| Katalogová čísla | 5145B                 |
| Formulář         | Nelze aplikovat       |
| Čistá látka/směs | Směs                  |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

Produkt neobsahuje žádné látky, které jsou při uvedené koncentraci považovány za nebezpečné pro zdraví

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

**Odhad akutní toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| Kontakt s okem | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Styk s kůží    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| Požítí         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Symptomy | Informace nejsou k dispozici. |
|----------|-------------------------------|

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Poznámka pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|---------------------|-------------------------|

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| Rozlehlý požár  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| Nevhodná hasiva | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

#### **Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče**

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### **Opatření na ochranu osob**

Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

#### **Opatření na ochranu životního prostředí**

Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### **Způsoby zamezení šíření**

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

#### **Čistící metody**

Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

#### **Prevence sekundární nebezpečnosti**

Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

#### **Odkaz na jiné oddíly**

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

#### **Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

Zajistěte přiměřené větrání.

#### **Obecná opatření týkající se hygieny**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### **Podmínky skladování**

Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

#### **Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast.

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bílý                         |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | 0 °C                           |                          |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | 100 °C                         |                          |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 7.4                            |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpuštěnost ve vodě</b>                   | Mísitelný s vodou              |                          |
| <b>Rozpuštěnost(i)</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |



|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Rozdělovací koeficient      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Tlak par                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Relativní hustota           | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |
| <b>9.2. Další informace</b> |                                |             |

**9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Reaktivita | Informace nejsou k dispozici. |
|------------|-------------------------------|

**10.2. Chemická stabilita**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Stabilita | Stabilní za normálních podmínek. |
|-----------|----------------------------------|

**Údaje týkající se výbušnosti**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Citlivost na mechanické vlivy          | Žádný. |
| Citlivost na výboje statické elektřiny | Žádný. |

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Možnost nebezpečných reakcí | Při běžném zpracování žádné. |
|-----------------------------|------------------------------|

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Podmínky, kterým je třeba zabránit | Podle dodaných informací žádné známé. |
|------------------------------------|---------------------------------------|

**10.5. Neslučitelné materiály**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Neslučitelné materiály | Podle dodaných informací žádné známé. |
|------------------------|---------------------------------------|

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nebezpečné produkty rozkladu | Podle dodaných informací žádné známé. |
|------------------------------|---------------------------------------|

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Kontakt s okem | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Styk s kůží    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

**Požítí**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem****Symptomy**

Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity****Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži**

Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí**

Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže**

Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita**

Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém**

Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita****Ekotoxicita**

Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava** Informace nejsou k dispozici podle nástrojů IMO**RID**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

**ADR**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 16: Další informace

### Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

#### Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

#### Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

#### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
Úřad pro ochranu životního prostředí  
Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
Databáze nebezpečných látek  
Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
Národní Lékařská Knihovna  
Národní toxikologický program USA (NTP)  
Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
Světová zdravotnická organizace

Připraven (kým)

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 10-pro-2024

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)**

**Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Název výrobku    | R4 - Positive Control |
| Katalogová čísla | 5145C                 |
| Formulář         | Nelze aplikovat       |
| Čistá látka/směs | Směs                  |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právní osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

EUH208 Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) Může vyvolat alergickou reakci.

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název            | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|---------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5 | 10 - 20      | Není k dispozici        | 231-598-3                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název            | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5 | 3550              | 10000               | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Kontakt s okem</b> | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| <b>Požiti</b>         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

**Poznámka pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**



|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| Rozlehlý požár  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| Nevhodná hasiva | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití****Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

| Chemický název               | Irsko | Itálie MDLPS | Itálie AIDII | Lotyšsko                 | Litva                    |
|------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -            | -            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

Odvozená úroveň bez účinku (DNEL) Informace nejsou k dispozici.

Odhadovaná koncentrace, při které  
nedochází k nepříznivým účinkům  
(PNEC)

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

**Omezování expozice životního prostředí**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Skupenství              | Pevné                                                |
| Vzhled                  | prášek nebo agregát materiálu (koláč), lyofilizovaný |
| Barva                   | bílý                                                 |
| Zápach                  | Bez zápachu.                                         |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici                         |

**Vlastnost****Hodnoty****Poznámky • Metoda****Bod tání / bod tuhnutí**

K dispozici nejsou žádné údaje

Žádné známé

**Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu**

K dispozici nejsou žádné údaje

Žádné známé

|                                              |                                |             |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Hořlavost</b>                             | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>             |                                | Žádné známé |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b> | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Bod vzplanutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Teplota samovznícení</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Teplota rozkladu</b>                      |                                | Žádné známé |
| <b>pH</b>                                    | 7.4                            |             |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Kinematická viskozita</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Dynamická viskozita</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                   | Rozpustný ve vodě              | Žádné známé |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Tlak par</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Relativní hustota</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Sypná hustota</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Hustota par</b>                           | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| <b>Relativní hustota par</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| <b>Charakteristicky částic</b>               |                                |             |
| <b>Velikost částic</b>                       | Informace nejsou k dispozici   |             |
| <b>Distribuce velikosti částic</b>           | Informace nejsou k dispozici   |             |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Podle dodaných informací žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o pravděpodobných cestách expozice

##### Informace o výrobku

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Kontakt s okem | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Styk s kůží    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Požítí         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

#### Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Symptomy Informace nejsou k dispozici.

#### Akutní toxicita

##### Číselná měření toxicity

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální) 8,878.40 mg/kg

##### Informace o složce

| Chemický název  | Orální LD50          | Dermální LD50            | LC50 Inhalační        |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

#### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Žíravost/dráždivost pro kůži Informace nejsou k dispozici.

Vážné poškození očí / podráždění očí Informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže Informace nejsou k dispozici.

Mutagenita v zárodečných buňkách Informace nejsou k dispozici.

Karcinogenita Informace nejsou k dispozici.

Toxicita pro reprodukci Informace nejsou k dispozici.

STOT - jednorázová expozice Informace nejsou k dispozici.

STOT - opakovaná expozice Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

### 11.2. Informace o dalších nebezpečích

#### 11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

#### 11.2.2. Další informace

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název  | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                                                               |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -                   | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                           | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název  | Hodnocení PBT a vPvB |
|-----------------|----------------------|
| Sodium chloride | Látka není PBT/vPvB  |

### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
Zvláštní ustanovení Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
Zvláštní ustanovení Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

**RID**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
Zvláštní ustanovení Žádný

**ADR**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Národní předpisy

##### Francie

##### Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)

| Chemický název               | Francouzské RG číslo | Název |
|------------------------------|----------------------|-------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78                | -     |

##### Evropská unie

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

##### Povolení a/nebo omezení při použití:

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

##### Persistentní organické znečišťující látky

Nelze aplikovat

##### Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nelze aplikovat

##### EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES)

| Chemický název              | EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Osoba pověřená ochranou závodu                     |

##### Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)

| Chemický název              | Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Typ přípravku 1: Osobní hygiena                          |

#### Mezinárodní seznamy

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

#### Zpráva o chemické bezpečnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 16: Další informace

### Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

#### Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

### Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žravost/dráždivost pro kůži                        | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
Úřad pro ochranu životního prostředí  
Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
Databáze nebezpečných látek  
Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
Národní Lékařská Knihovna  
Národní toxikologický program USA (NTP)  
Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
Světová zdravotnická organizace

**Připraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 11-pro-2024

### Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

#### Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro



bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Název výrobku    | R6 - Sample Diluent |
| Katalogová čísla | 5145D               |
| Formulář         | Nelze aplikovat     |
| Čistá látka/směs | Směs                |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

Produkt neobsahuje žádné látky, které jsou při uvedené koncentraci považovány za nebezpečné pro zdraví

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

**Odhad akutní toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| Kontakt s okem | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Styk s kůží    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| Požítí         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Symptomy | Informace nejsou k dispozici. |
|----------|-------------------------------|

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Poznámka pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|---------------------|-------------------------|

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| Rozlehlý požár  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| Nevhodná hasiva | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

#### **Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče**

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### **Opatření na ochranu osob**

Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

#### **Opatření na ochranu životního prostředí**

Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### **Způsoby zamezení šíření**

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

#### **Čistící metody**

Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

#### **Prevence sekundární nebezpečnosti**

Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

#### **Odkaz na jiné oddíly**

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

#### **Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

Zajistěte přiměřené větrání.

#### **Obecná opatření týkající se hygieny**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### **Podmínky skladování**

Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

#### **Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast.

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bezbarvý                     |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | 0 °C                           |                          |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | 100 °C                         |                          |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 7.4                            |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpusťnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              | Žádné známé              |
| <b>Rozpusťnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Rozdělovací koeficient      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Tlak par                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Relativní hustota           | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |
| <b>9.2. Další informace</b> |                                |             |

**9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Podle dodaných informací žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

Inhalace Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Kontakt s okem Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Styk s kůží Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Požítí**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem****Symptomy**

Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity****Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži**

Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí**

Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže**

Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita**

Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém**

Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita****Ekotoxicita**

Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný



**14.7 Hromadná námořní přeprava** Informace nejsou k dispozici podle nástrojů IMO**RID**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

**ADR**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

**Zpráva o chemické bezpečnosti** Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 16: Další informace

### Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

#### Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

#### Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

#### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékařská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

Připraven (kým)

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 11-pro-2024

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)**

**Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Název výrobku    | R7- Concentrated (10X) Conjugate |
| Katalogová čísla | 5145E                            |
| Formulář         | Nelze aplikovat                  |
| Čistá látka/směs | Směs                             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Obsahuje materiál živočišného původu. (myš). (skot).

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název         | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Glycerol, mlha 56-81-5 | 10 - 20      | Není k dispozici        | 200-289-5                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název         | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Glycerol, mlha 56-81-5 | 27200             | 10000               | 5.85                                     | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| Kontakt s okem | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Styk s kůží    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| Požítí         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Symptomy | Informace nejsou k dispozici. |
|----------|-------------------------------|

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Poznámka pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|---------------------|-------------------------|

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

prostředí.

**Rozlehlý požár**

POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva**

Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

**5.3. Pokyny pro hasiče****Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče**

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy****Opatření na ochranu osob**

Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí****Opatření na ochranu životního prostředí**

Další ekologické informace viz oddíl 12.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění****Způsoby zamezení šíření**

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody**

Nabírejte mechanicky a umíst'ujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly****Odkaz na jiné oddíly**

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Podmínky skladování**

Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

## Metody řízení rizik (RMM)

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

| Chemický název            | Evropská unie             | Rakousko                                                   | Belgie                                                    | Bulharsko                                                 | Chorvatsko                                                            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Glycerol, mlha<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemický název            | Kypr                      | Česká republika                                            | Dánsko                                                    | Estonsko                                                  | Finsko                                                                |
| Glycerol, mlha<br>56-81-5 | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemický název            | Francie                   | Německo TRGS                                               | Německo DFG                                               | Řecko                                                     | Maďarsko                                                              |
| Glycerol, mlha<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                                     |
| Chemický název            | Lucembursko               | Malta                                                      | Nizozemsko                                                | Norsko                                                    | Polsko                                                                |
| Glycerol, mlha<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemický název            | Portugalsko               | Rumunsko                                                   | Slovenská republika                                       | Slovinsko                                                 | Španělsko                                                             |
| Glycerol, mlha<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Chemický název            | Švédsko                   |                                                            | Švýcarsko                                                 |                                                           | Velká Británie                                                        |
| Glycerol, mlha<br>56-81-5 | -                         |                                                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>  |                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ; mist<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> ; mist |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)****8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.**Omezování expozice životního prostředí**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Skupenství              | Kapalina                     |
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | bezbarvý                     |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | > 100 °C                       |                          |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Bod vzplanutí                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé              |
| pH                                     | 7.4                            |                          |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozpustnost ve vodě                    | Mísitelný s vodou              | Žádné známé              |
| Rozpustnost(i)                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozdělovací koeficient                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Tlak par                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Relativní hustota                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Sypná hustota                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Hustota par                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Relativní hustota par                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Charakteristicky částic                |                                |                          |
| Velikost částic                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| Distribuce velikosti částic            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Citlivost na mechanické vlivy          | Žádný. |
| Citlivost na výboje statické elektřiny | Žádný. |

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.



**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

**Podmínky, kterým je třeba zabránit** Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

**Neslučitelné materiály** Podle dodaných informací žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

**Nebezpečné produkty rozkladu** Podle dodaných informací žádné známé.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Kontakt s okem</b> | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Požítí</b>         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity****Informace o složce**

| Chemický název | Orální LD50           | Dermální LD50        | LC50 Inhalační          |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Glycerol, mlha | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

### 11.2. Informace o dalších nebezpečích

#### **11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

#### **11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                         | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Glycerol, mlha | -                   | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                           | -      |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulace**

#### **Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| Glycerol, mlha | -1.75                  |

### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
| Glycerol, mlha | Látka není PBT/vPvB  |

### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
Zvláštní ustanovení Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
Zvláštní ustanovení Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

**RID**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
Zvláštní ustanovení Žádný

**ADR**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Evropská unie

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

#### Povolení a/nebo omezení při použití:

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

#### Persistentní organické znečišťující látky

Nelze aplikovat

#### Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nelze aplikovat

#### Mezinárodní seznamy

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

#### Zpráva o chemické bezpečnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 16: Další informace

### Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

#### Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

#### Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Žíravost/dráždivost pro kůži           | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí   | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest           | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                     | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                             | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                          | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice            | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice              | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí    | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí             | Výpočtová metoda |
| Ozón                                   | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Připraven (kým)**

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi**

Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize**

11-pro-2024

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Název výrobku    | R8 - Peroxidase Substrate Buffer |
| Katalogová čísla | 7435S                            |
| Formulář         | Nelze aplikovat                  |
| Čistá látka/směs | Směs                             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název             | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|----------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Dimethyl sulfoxide 67-68-5 | 2.5 - 5      | Není k dispozici        | 200-664-3                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |
| Kyselina citrónová 77-92-9 | 1 - 2.5      | Není k dispozici        | 201-069-1 (607-750-00-3)     | Eye Irrit. 2 (H319)                                | -                                   | -        | -                     |
| Sodium acetate 127-09-3    | 1 - 2.5      | Není k dispozici        | 204-823-8                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název             | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide 67-68-5 | 28300             | 40000               | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |
| Kyselina citrónová 77-92-9 | 3000              | 2000                | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |
| Sodium acetate 127-09-3    | 3530              | 10000               | 5.6                                      | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Kontakt s okem</b> | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| <b>Požiti</b>         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Poznámka pro lékaře Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva** Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

**Rozlehlý požár** POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva** Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umíst'ujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.



**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

| Chemický název                | Evropská unie                                                                                                        | Rakousko                                         | Belgie                                                                                           | Bulharsko                                                                                        | Chorvatsko                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Chemický název                | Kypr                                                                                                                 | Česká republika                                  | Dánsko                                                                                           | Estonsko                                                                                         | Finsko                                                                                           |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | -                                                | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 50 ppm<br>Sk*                                                                               |
| Kyselina citrónová<br>77-92-9 | -                                                                                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                         | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Chemický název                | Francie                                                                                                              | Německo TRGS                                     | Německo DFG                                                                                      | Řecko                                                                                            | Maďarsko                                                                                         |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Kyselina citrónová<br>77-92-9 | -                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                            | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Chemický název                | Irsko                                                                                                                | Itálie MDLPS                                     | Itálie AIDII                                                                                     | Lotyšsko                                                                                         | Litva                                                                                            |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | -                                                | -                                                                                                | -                                                                                                | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| Chemický název                | Portugalsko                                                                                                          | Rumunsko                                         | Slovenská republika                                                                              | Slovinsko                                                                                        | Španělsko                                                                                        |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | -                                                | -                                                                                                | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | -                                                                                                |
| Chemický název                | Švédsko                                                                                                              |                                                  | Švýcarsko                                                                                        |                                                                                                  | Velká Británie                                                                                   |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | NGV: 50 ppm<br>NGV: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 150 ppm<br>Vägledande KGV: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                  | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                  | -                                                                                                |
| Kyselina citrónová<br>77-92-9 | -                                                                                                                    |                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                            |                                                                                                  | -                                                                                                |

#### Biologické expoziční limity na pracovišti

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

## 8.2. Omezování expozice

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bezbarvý                     |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | 100 °C                         |                          |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 4                              |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpusťnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              | Žádné známé              |
| <b>Rozpusťnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Tlak par</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Relativní hustota</b>                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Reaktivita | Informace nejsou k dispozici. |
|------------|-------------------------------|

**10.2. Chemická stabilita**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Stabilita | Stabilní za normálních podmínek. |
|-----------|----------------------------------|

**Údaje týkající se výbušnosti**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Citlivost na mechanické vlivy          | Žádný. |
| Citlivost na výboje statické elektřiny | Žádný. |

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Možnost nebezpečných reakcí | Při běžném zpracování žádné. |
|-----------------------------|------------------------------|

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Podmínky, kterým je třeba zabránit | Podle dodaných informací žádné známé. |
|------------------------------------|---------------------------------------|

**10.5. Neslučitelné materiály**

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Neslučitelné materiály | Podle dodaných informací žádné známé. |
|------------------------|---------------------------------------|

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nebezpečné produkty rozkladu | Podle dodaných informací žádné známé. |
|------------------------------|---------------------------------------|

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Kontakt s okem | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Styk s kůží    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| Požiti         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

#### Akutní toxicita

**Číselná měření toxicity**  
Informace nejsou k dispozici

**Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS**

ATEmix (orální) 86,720.30 mg/kg  
ATEmix (dermální) 118,666.20 mg/kg  
ATEmix (inhalační-prach/mlha) 424.20 mg/l

**Informace o složce**

| Chemický název     | Orální LD50           | Dermální LD50         | LC50 Inhalační          |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | = 28300 mg/kg ( Rat ) | = 40000 mg/kg ( Rat ) | > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Kyselina citrónová | = 3 g/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg ( Rat )  | -                       |
| Sodium acetate     | = 3530 mg/kg ( Rat )  | > 10 g/kg ( Rabbit )  | > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h  |

#### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

#### 11.2. Informace o dalších nebezpečích

##### 11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

##### 11.2.2. Další informace

**Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita****Ekotoxikita**

Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název     | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                                                                                                                                           | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                               |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -                   | LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio) | -                           | -                                    |
| Kyselina citrónová | -                   | LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)                                                                                                                                     | -                           | -                                    |
| Sodium acetate     | -                   | LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio)                                                                                                                                              | -                           | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost****Perzistence a rozložitelnost**

Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál****Bioakumulace****Informace o složce**

| Chemický název     | Rozdělovací koeficient |
|--------------------|------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -1.35                  |
| Kyselina citrónová | -1.72                  |

**12.4. Mobilita v půdě****Mobilita v půdě**

Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB****Hodnocení PBT a vPvB**

Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název     | Hodnocení PBT a vPvB |
|--------------------|----------------------|
| Dimethyl sulfoxide | Látka není PBT/vPvB  |
| Kyselina citrónová | Látka není PBT/vPvB  |
| Sodium acetate     | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

|                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.                                                                                    |

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IATA

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

### IMDG

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení       |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení       |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení       |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení       |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat              |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                              |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                        |
| <b>14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO</b> | Informace nejsou k dispozici |

### RID

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

### ADR

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| Zvláštní ustanovení                                      | Žádný                  |

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Národní předpisy****Francie****Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)**

| Chemický název                | Francouzské RG číslo | Název |
|-------------------------------|----------------------|-------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | RG 84                | -     |

**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název               | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide - 67-68-5 | 75                                             | -                                                         |
| Kyselina citrónová - 77-92-9 | 75                                             | -                                                         |

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)**

| Chemický název               | Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina citrónová - 77-92-9 | Typ přípravku 2: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat<br>Typ přípravku 6: Konzervanty pro produkty v průběhu skladování |
| Sodium acetate - 127-09-3    | Zjednodušený postup – Kategorie 1                                                                                                                                       |

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žravost/dráždivost pro kůži                        | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

#### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
 Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
 Úřad pro ochranu životního prostředí  
 Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
 Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
 Databáze nebezpečných látek  
 Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
 Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
 Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
 Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
 Národní Lékářská Knihovna  
 Národní toxikologický program USA (NTP)  
 Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
 Světová zdravotnická organizace

**Připraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 14-kvě-2025

#### Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

##### Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.



Konec bezpečnostního listu

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Název výrobku    | R9 - Chromogen: TMB Solution |
| Katalogová čísla | 7436J                        |
| Formulář         | Nelze aplikovat              |
| Čistá látka/směs | Směs                         |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### **Standardní věty o nebezpečnosti**

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název           | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH   | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]              | Specifický koncentrační limit (SCL)                                                                            | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | 0.3 - 0.99   | 01-2119484862-27-XX<br>XX | 231-595-7<br>(017-002-00-2)  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10% | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název           | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | 238               | 5010                | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | 563.3022                          |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci ≥0.1% (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci****Inhalace**

Přeneste na čerstvý vzduch.

**Kontakt s okem**

Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s kůží**

Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.

**Požiti**

Vypláchněte ústa.

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky****Symptomy**

Prodloužený kontakt může způsobit zarudnutí a podráždění.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření****Poznámka pro lékaře**

Symptomaticky ošetřete.

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

**Vhodná hasiva** Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

**Rozlehlý požár** POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva** Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

**5.3. Pokyny pro hasiče**

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umíst'ujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Podmínky skladování**

Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití****Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

| Chemický název           | Evropská unie                                                                                          | Rakousko                                                                             | Belgie                                                                               | Bulharsko                                                                                | Chorvatsko                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Chemický název           | Kypr                                                                                                   | Česká republika                                                                      | Dánsko                                                                               | Estonsko                                                                                 | Finsko                                                                                                                                                                       |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   |
| Chemický název           | Francie                                                                                                | Německo TRGS                                                                         | Německo DFG                                                                          | Řecko                                                                                    | Maďarsko                                                                                                                                                                     |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 165 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm                                                                                        |
| Chemický název           | Irsko                                                                                                  | Itálie MDLPS                                                                         | Itálie AIDII                                                                         | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                                                                                                        |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Chemický název           | Lucembursko                                                                                            | Malta                                                                                | Nizozemsko                                                                           | Norsko                                                                                   | Polsko                                                                                                                                                                       |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| Chemický název           | Portugalsko                                                                                            | Rumunsko                                                                             | Slovenská republika                                                                  | Slovinsko                                                                                | Španělsko                                                                                                                                                                    |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Chemický název           | Švédsko                                                                                                |                                                                                      | Švýcarsko                                                                            |                                                                                          | Velká Británie                                                                                                                                                               |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                          | TWA: 1 ppm; aerosol mist and gas<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ; aerosol mist and gas<br>STEL: 5 ppm; aerosol mist and gas<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> ; aerosol mist and gas |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.  
**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)** Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Prostředky osobní ochrany

|                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana očí/obličeje</b>                   | Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle).                                                                                                                                        |
| <b>Ochrana rukou</b>                          | Používejte vhodné ochranné rukavice.                                                                                                                                                                        |
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                    | Používejte vhodný ochranný oděv.                                                                                                                                                                            |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci. |
| <b>Obecná opatření týkající se hygieny</b>    | S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.                                                                                                   |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                               |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bezbarvý                     |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | > 100 °C                       |                          |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 4                              |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              |                          |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Tlak par</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Relativní hustota</b>                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Sypná hustota</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Hustota par</b>                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |

## 9.2. Další informace

### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické Žádný.

elektřiny

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Podle dodaných informací žádné známé.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o pravděpodobných cestách expozice

Informace o výrobku

Inhalace Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Kontakt s okem Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Styk s kůží Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Mírně dráždí kůži.

Požítí Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

#### Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Symptomy Prodloužený kontakt může způsobit zarudnutí a podráždění.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

**Informace o složce**

| Chemický název | Orální LD50             | Dermální LD50           | LC50 Inhalační          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chlorovodík    | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Mírně dráždí kůži.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.



**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
| Chlorovodík    | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Zvláštní ustanovení Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO****RID****14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

pro přepravu

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Zvláštní ustanovení Žádný

**ADR****14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

pro přepravu

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Zvláštní ustanovení Žádný

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Národní předpisy****Německo****Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)** nepředstavuje nebezpečí pro vodu (nwg)**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název          | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Chlorovodík - 7647-01-0 | 75                                             | -                                                         |

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Jmenované nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

| Chemický název          | Požadavky pro nižší stupeň (tuny) | Požadavky pro vyšší stupeň (tuny) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorovodík - 7647-01-0 | 25                                | 250                               |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)**

| Chemický název          | Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorovodík - 7647-01-0 | Typ přípravku 2: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat |

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žravost/dráždivost pro kůži                        | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Připraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 14-kvě-2025

#### **Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)**

##### **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Název výrobku    | Discontinued - R9 - Chromogen: TMB Solution - Platelia Rabies |
| Katalogová čísla | 1719                                                          |
| Formulář         | Nelze aplikovat                                               |
| Čistá látka/směs | Směs                                                          |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.1 Látky

Nelze aplikovat

#### 3.2 Směsi

| Chemický název           | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH   | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]              | Specifický koncentrační limit (SCL)                                                                            | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|--------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | 0.3 - 0.99   | 01-2119484862-27-XX<br>XX | 231-595-7<br>(017-002-00-2)  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10% | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

#### Odhad akutní toxicity

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název           | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | 238               | 5010                | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | 563.3022                          |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci ≥0.1% (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1. Popis první pomoci

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| Kontakt s okem | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Styk s kůží    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| Požítí         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Symptomy | Prodloužený kontakt může způsobit zarudnutí a podráždění. |
|----------|-----------------------------------------------------------|

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Poznámka pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|---------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva** Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

**Rozlehlý požár** POZOR: Použití vodního rozstříku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva** Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na

úrovni pracovišť.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

# ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

| Chemický název           | Evropská unie                                                                                          | Rakousko                                                                             | Belgie                                                                               | Bulharsko                                                                                | Chorvatsko                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Chemický název           | Kypr                                                                                                   | Česká republika                                                                      | Dánsko                                                                               | Estonsko                                                                                 | Finsko                                                                                                                                                                       |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   |
| Chemický název           | Francie                                                                                                | Německo TRGS                                                                         | Německo DFG                                                                          | Řecko                                                                                    | Maďarsko                                                                                                                                                                     |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 165 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm                                                                                        |
| Chemický název           | Irsko                                                                                                  | Itálie MDLPS                                                                         | Itálie AIDII                                                                         | Lotyšsko                                                                                 | Litva                                                                                                                                                                        |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Chemický název           | Lucembursko                                                                                            | Malta                                                                                | Nizozemsko                                                                           | Norsko                                                                                   | Polsko                                                                                                                                                                       |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| Chemický název           | Portugalsko                                                                                            | Rumunsko                                                                             | Slovenská republika                                                                  | Slovinsko                                                                                | Španělsko                                                                                                                                                                    |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Chemický název           | Švédsko                                                                                                |                                                                                      | Švýcarsko                                                                            |                                                                                          | Velká Británie                                                                                                                                                               |
| Chlorovodík<br>7647-01-0 | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                          | TWA: 1 ppm; aerosol mist and gas<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ; aerosol mist and gas<br>STEL: 5 ppm; aerosol mist and gas<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> ; aerosol mist and gas |

## Biologické expoziční limity na pracovišti



Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.  
**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)** Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Prostředky osobní ochrany

|                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana očí/obličeje</b>                   | Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle).                                                                                                                                        |
| <b>Ochrana rukou</b>                          | Používejte vhodné ochranné rukavice.                                                                                                                                                                        |
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                    | Používejte vhodný ochranný oděv.                                                                                                                                                                            |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci. |
| <b>Obecná opatření týkající se hygieny</b>    | S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.                                                                                                   |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                               |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bezbarvý                     |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | > 100 °C                       |                          |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 4                              |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              |                          |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Tlak par                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Relativní hustota           | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |
| <b>9.2. Další informace</b> |                                |             |

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

#### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilitní za normálních podmínek.

#### Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Podle dodaných informací žádné známé.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o pravděpodobných cestách expozice

##### Informace o výrobku

Inhalace Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Kontakt s okem Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Styk s kůží Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Mírně dráždí kůži.

**Požítí**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy**

Prodloužený kontakt může způsobit zarudnutí a podráždění.

**Akutní toxicita**

**Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

**Informace o složce**

| Chemický název | Orální LD50             | Dermální LD50           | LC50 Inhalační          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chlorovodík    | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži**

Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Mírně dráždí kůži.

**Vážné poškození očí / podráždění očí**

Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže**

Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita**

Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích**

**11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém**

Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace**

#### 12.1. Toxicita

**Ekotoxikita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

#### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

#### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
| Chlorovodík    | Látka není PBT/vPvB  |

#### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

#### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### IATA

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
**Zvláštní ustanovení** Žádný

#### IMDG

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení
- 14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**
- Zvláštní ustanovení** Žádný
- 14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

#### RID

- 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení
- 14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**
- Zvláštní ustanovení** Žádný

#### ADR

- 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení
- 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení
- 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení
- 14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení
- 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat
- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**
- Zvláštní ustanovení** Žádný

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Národní předpisy

##### **Německo**

**Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK)** nepředstavuje nebezpečí pro vodu (nwg)

##### **Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

#### **Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název          | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Chlorovodík - 7647-01-0 | 75                                             | -                                                         |

#### **Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Jmenované nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

| Chemický název          | Požadavky pro nižší stupeň (tuny) | Požadavky pro vyšší stupeň (tuny) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Chlorovodík - 7647-01-0 | 25                                | 250                               |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)**

| Chemický název          | Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012 (BPR)                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorovodík - 7647-01-0 | Typ přípravku 2: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat |

Mezinárodní seznamy

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

**Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace**

Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

**Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Nebezpečnost při vdechnutí | Výpočtová metoda |
| Ozón                       | Výpočtová metoda |

#### Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
Úřad pro ochranu životního prostředí  
Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
Databáze nebezpečných látek  
Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
Národní Lékářská Knihovna  
Národní toxikologický program USA (NTP)  
Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Tento výrobek byl vyřazen z nabídky a bezpečnostní list nebude aktualizován.

**Datum revize** 24-úno-2021

#### Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)

##### Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Název výrobku    | R10 - Stopping Solution |
| Katalogová čísla | 7438L                   |
| Formulář         | Nelze aplikovat         |
| Čistá látka/směs | Směs                    |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právní osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Žíravost/dráždivost pro kůži         | Kategorie 2 - (H315) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Kategorie 2 - (H319) |

### 2.2. Prvky označení



**Signální slovo**  
Varování



**Standardní věty o nebezpečnosti**

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

**Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)**

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít

**2.3. Další nebezpečnost**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název               | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL)                                                                              | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | 2.5 - 5      | Není k dispozici        | 231-639-5<br>(016-020-00-8)  | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)          | Eye Dam. 1 ::<br>>=3%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>1%<=C<3%<br>Skin Corr. 1 ::<br>C>=5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%<=C<5% | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETASmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název               | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg            | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | 2140              | K dispozici nejsou žádné údaje | 0.375                                    | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci >=0.1% (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné rady</b>                           | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kontakt s okem</b>                        | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při oplachování udržíte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Ihned oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem po dobu alespoň 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Použijte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy** Může způsobit zarudnutí a slzení očí. Pocit pálení.

#### **4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

**Poznámka pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

### **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

#### **5.1. Hasiva**

**Vhodná hasiva** Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

**Rozlehlý požár** POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva** Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

#### **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

#### **5.3. Pokyny pro hasiče**

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

### **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

#### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

**Opatření na ochranu osob** Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

**Další informace** Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

#### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

**Opatření na ochranu životního prostředí** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### **7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout.

**Obecná opatření týkající se hygieny** Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

### **7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

**Podmínky skladování** Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### **7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### **8.1. Kontrolní parametry**

#### **Expoziční limity**

| Chemický název               | Evropská unie                                            | Rakousko                                                                                | Belgie                                                                          | Bulharsko                   | Chorvatsko                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Chemický název               | Kypr                                                     | Česká republika                                                                         | Dánsko                                                                          | Estonsko                    | Finsko                                                     |
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemický název               | Francie                                                  | Německo TRGS                                                                            | Německo DFG                                                                     | Řecko                       | Maďarsko                                                   |
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Chemický název               | Irsko                                                    | Itálie MDLPS                                                                            | Itálie AIDII                                                                    | Lotyšsko                    | Litva                                                      |
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 ppm<br>STEL: 0.15 ppm                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>   |
| Chemický název               | Lucembursko                                              | Malta                                                                                   | Nizozemsko                                                                      | Norsko                      | Polsko                                                     |

|                              |                                                                     |                             |                                                           |                                                             |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Chemický název               | Portugalsko                                                         | Rumunsko                    | Slovenská republika                                       | Slovinsko                                                   | Španělsko                                                                 |
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Chemický název               | Švédsko                                                             |                             | Švýcarsko                                                 |                                                             | Velká Británie                                                            |
| Kyselina sírová<br>7664-93-9 | NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ; mist<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> ; mist |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí/obličeje** Pokud lze předpokládat, že dojde ke šplíchání, použijte bezpečnostní brýle s postranními chrániči.

**Ochrana rukou** Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

**Ochrana kůže a těla** Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Skupenství              | Kapalina                     |
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | bezbarvý                     |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | 0 °C                           |                          |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 100 °C                         |                          |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Bod vzplanutí               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Teplota samovznícení        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Teplota rozkladu            |                                | Žádné známé |
| pH                          | 2.6                            |             |
| pH (jako vodný roztok)      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Kinematická viskozita       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Dynamická viskozita         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Rozpuštěnost ve vodě        | Mísitelný s vodou              | Žádné známé |
| Rozpuštěnost(i)             | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Rozdělovací koeficient      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Tlak par                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Relativní hustota           | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Silné kyseliny. Silné zásady. Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice**

**Informace o výrobku**

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Může způsobit podráždění dýchacího traktu.                                                     |
| <b>Kontakt s okem</b> | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné podráždění očí (na základě složek). Může způsobit zarudnutí, svědění a bolest. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Dráždí kůži (na základě složek).                                                               |
| <b>Požítí</b>         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.              |

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Zarudnutí. Může způsobit zarudnutí a slzení očí.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity****Informace o složce**

| Chemický název  | Orální LD50          | Dermální LD50 | LC50 Inhalační           |
|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Kyselina sírová | = 2140 mg/kg ( Rat ) | -             | = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Dráždí kůži.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje vážné podráždění očí.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích**

**11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název  | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                    | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Kyselina sírová | -                   | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                           | -      |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název  | Hodnocení PBT a vPvB |
|-----------------|----------------------|
| Kyselina sírová | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

**IATA**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**IMDG**

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení       |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení       |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení       |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení       |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat              |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                              |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                        |
| 14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO | Informace nejsou k dispozici |

**RID**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**ADR**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Nizozemsko**

| Chemický název  | Nizozemsko - Seznam Karcinogenů | Nizozemsko - Seznam Mutagenů | Nizozemsko - Seznam Reprodukčních Toxinů |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Kyselina sírová | Present                         | -                            | -                                        |



**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název              | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kyselina sírová - 7664-93-9 | 75                                             | -                                                         |

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| STOT - jednorázová expozice            | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice              | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí    | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí             | Výpočtová metoda |
| Ozón                                   | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)**

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi**

Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize**

11-pro-2024

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takového materiálu používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Název výrobku    | Grinding Tube   |
| Katalogová čísla | 5144A           |
| Formulář         | Nelze aplikovat |
| Čistá látka/směs | Směs            |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### **Standardní věty o nebezpečnosti**

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

Produkt neobsahuje žádné látky, které jsou při uvedené koncentraci považovány za nebezpečné pro zdraví

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

**Odhad akutní toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalace       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| Kontakt s okem | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Styk s kůží    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| Požítí         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Symptomy | Informace nejsou k dispozici. |
|----------|-------------------------------|

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Poznámka pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|---------------------|-------------------------|

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| Rozlehlý požár  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| Nevhodná hasiva | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky | Informace nejsou k dispozici. |
|-------------------------------------------|-------------------------------|

### 5.3. Pokyny pro hasiče

#### **Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče**

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### **Opatření na ochranu osob**

Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

#### **Opatření na ochranu životního prostředí**

Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### **Způsoby zamezení šíření**

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

#### **Čistící metody**

Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

#### **Prevence sekundární nebezpečnosti**

Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

#### **Odkaz na jiné oddíly**

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

#### **Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

Zajistěte přiměřené větrání.

#### **Obecná opatření týkající se hygieny**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### **Podmínky skladování**

Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

#### **Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast.

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla**

Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Skupenství              | Kapalina                     |
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | bezbarvý                     |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | 0 °C                           |                          |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | > 100 °C                       |                          |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Bod vzplanutí                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé              |
| pH                                     | 7                              |                          |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozpuštěnost ve vodě                   | Mísitelný s vodou              |                          |
| Rozpuštěnost(i)                        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |

|                             |                                |             |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Rozdělovací koeficient      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Tlak par                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Relativní hustota           | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Sypná hustota               | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Hustota par                 | K dispozici nejsou žádné údaje |             |
| Relativní hustota par       | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé |
| Charakteristicky částic     |                                |             |
| Velikost částic             | Informace nejsou k dispozici   |             |
| Distribuce velikosti částic | Informace nejsou k dispozici   |             |
| <b>9.2. Další informace</b> |                                |             |

**9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Možnost nebezpečných reakcí** Chraňte před kontaktem s kovy. Tento produkt obsahuje azid sodný. Azid sodný může reagovat s mědí, mosazí, olovem a cínem v potrubních systémech a vytvářet výbušné sloučeniny a toxické plyny.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Kovy.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

Inhalace Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Kontakt s okem Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Styk s kůží**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Požítí**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem****Symptomy**

Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži**

Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí**

Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže**

Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách**

Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita**

Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice**

Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém**

Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**



**Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. Pokud do kovových potrubních systémů vyléváte roztoky obsahující azid sodný, často je splachujte vodou.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### IATA

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
**Zvláštní ustanovení** Žádný

### IMDG

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**prostředí****14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele****Zvláštní ustanovení** Žádný**14.7 Hromadná námořní přeprava** Informace nejsou k dispozici  
**podle nástrojů IMO****RID****14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení**pro přepravu****14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro** Nepodléhající nařízení**přepravu****14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení**14.5 Nebezpečnost pro životní** Nelze aplikovat**prostředí****14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele****Zvláštní ustanovení** Žádný**ADR****14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení**pro přepravu****14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro** Nepodléhající nařízení**přepravu****14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení**14.5 Nebezpečnost pro životní** Nelze aplikovat**prostředí****14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele****Zvláštní ustanovení** Žádný**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

## Zpráva o chemické bezpečnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 16: Další informace

## Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

## Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

## Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žravost/dráždivost pro kůži                        | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

Přípraven (kým) Bio-Rad Laboratories, BOZP

Poznámka k revizi Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

Datum revize 14-kvě-2025

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)**

**Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Název výrobku    | Reagent A - Denaturing Solution |
| Katalogová čísla | 5144B                           |
| Formulář         | Nelze aplikovat                 |
| Čistá látka/směs | Směs                            |

Obsahuje Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

| Ústředí společnosti                                                                                                                       | Výrobce                                                                                                  | Právnícká osoba / kontaktní adresa                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br><u>Chcete-li získat další informace, kontaktujte</u> | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad spol. s r.o.<br>Pikrtova 1737 / 1a<br>140 00 Praha 4<br>Česká republika |
| Technický servis                                                                                                                          | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com                                                    |                                                                                 |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.  
1272/2008 [CLP]

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Akutní toxicita - inhalační (prach/mlha)             | Kategorie 4 - (H332) |
| Žiravost/dráždivost pro kůži                         | Kategorie 2 - (H315) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                 | Kategorie 1 - (H318) |
| Nebezpečné pro vodní prostředí - akutní              | Kategorie 3 - (H402) |
| Nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí | Kategorie 2 - (H411) |

### 2.2. Prvky označení

Obsahuje Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt



**Signální slovo**  
Nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H402 - Škodlivý pro vodní organismy  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

#### Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P261 - Zamezte vdechování prachu, kouře, plynu, mlhy, par a spreje  
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P391 - Uniklý produkt seberte  
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít

#### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**Informace o látce narušující činnost** Obsahuje známý nebo podezřelý endokrinní disruptor.  
**endokrinních žláz**

| Chemický název                                                                                 | EU - REACH (1907/2006) - článek 59 odst. 1 - Seznam kandidátů na autorizaci pro Látky vzbuzující Velmi Velké Obavy (SVHC) | EU - REACH (1907/2006) - Seznam Látek na Hodnocení narušující endokrinní činnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.ome<br>ga.-hydroxy- | Vlastnosti narušující endokrinní systém                                                                                   | -                                                                                |

| Chemický název                                                                             | Vlastnosti narušující endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2017/2100(3) nebo v Nařízení Komise (EU) 2018/605(4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | Vlastnosti narušující endokrinní systém                                                                                                                                    |

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.1 Látky

Nelze aplikovat

#### 3.2 Směsi

| Chemický název  | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Urea<br>57-13-6 | 5 - 10       | Není k dispozici        | 200-315-5                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |

|                                                                                                         |        |                  |           |                                                                                              |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-<br>9002-93-1 | 5 - 10 | Není k dispozici | -         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | - | - | - |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6                                         | 5 - 10 | Není k dispozici | 205-281-5 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315)                              | - | - | - |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název                                                                                                | Orální LD50<br>mg/kg | Dermální LD50<br>mg/kg            | Inhalační LC50 - 4 h -<br>prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>plyn - ppm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                                                               | 8471                 | K dispozici nejsou<br>žádné údaje | K dispozici nejsou<br>žádné údaje           | K dispozici nejsou<br>žádné údaje     | K dispozici nejsou<br>žádné údaje    |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.<br>a.-hydroxy-<br>9002-93-1 | 1800                 | K dispozici nejsou<br>žádné údaje | K dispozici nejsou<br>žádné údaje           | K dispozici nejsou<br>žádné údaje     | K dispozici nejsou<br>žádné údaje    |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6                                               | 5000                 | K dispozici nejsou<br>žádné údaje | K dispozici nejsou<br>žádné údaje           | K dispozici nejsou<br>žádné údaje     | K dispozici nejsou<br>žádné údaje    |

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek uvedených na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

| Chemický název                                                                             | Č. CAS    | Kandidátský list SVHC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | 9002-93-1 | X                     |

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci****Obecné rady**

Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.

**Inhalace**

Přeneste na čerstvý vzduch. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. V případě, že postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Kontakt s okem**

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete.

**Styk s kůží**

Ihned oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem po dobu alespoň 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí**

Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomy</b> | Pocit pálení. Kašel a/nebo dýchavičnost. Obtíže při dýchání. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poznámka pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------------|-------------------------|

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1. Hasiva

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodná hasiva</b> | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlehlý požár</b> | POZOR: Použití vodního rozstříku během hašení může být neefektivní. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nevhodná hasiva</b> | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky</b> | Informace nejsou k dispozici. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

|                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče</b> | Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

|                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opatření na ochranu osob</b> | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Další informace</b> | Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8. |
|------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pro pracovníky zasahující v případě nouze</b> | Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Opatření na ochranu životního prostředí</b> | Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Způsoby zamezení šíření</b> | Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Čistící metody</b> | Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevence sekundární nebezpečnosti</b> | Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly



Odkaz na jiné oddíly

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Zajistěte přiměřené větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

**Obecná opatření týkající se hygieny**

Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Podmínky skladování**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití****Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

| Chemický název  | Evropská unie | Rakousko     | Belgie       | Bulharsko                   | Chorvatsko                |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Chemický název  | Irsko         | Itálie MDLPS | Itálie AIDII | Lotyšsko                    | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Těsně přiléhající ochranné brýle.

**Ochrana rukou**

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

|                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                    | Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy.                                                                                                                                                |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci. |
| <b>Obecná opatření týkající se hygieny</b>    | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.                           |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                               |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bezbarvý                     |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 7                              |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              |                          |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Tlak par</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Relativní hustota</b>                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Sypná hustota</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Hustota par</b>                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Relativní hustota par</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Charakteristicky částic</b>                |                                |                          |
| <b>Velikost částic</b>                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| <b>Distribuce velikosti částic</b>            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

#### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Nadměrné teplo.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Silné kyseliny. Silné zásady. Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

**Inhalace** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Zdraví škodlivý při vdechování (na základě složek).

**Kontakt s okem** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit nevratné poškození očí.

**Styk s kůží** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Dráždí kůži (na základě složek).

**Požití** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Může způsobit zarudnutí a slzení očí. Kašel a/nebo dýchavičnost.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální) 13,128.60 mg/kg

**ATEmix (inhalační-prach/mlha)** 5.00 mg/l**Neznámá akutní toxicita**

18.49 % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní inhalační toxicity (prach/mlha).

**Informace o složce**

| Chemický název                                                                                | Orální LD50          | Dermální LD50 | LC50 Inhalační              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                                                          | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbu<br>tyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | = 1800 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt                                        | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Dráždí kůži.**Vážné poškození očí / podráždění očí** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje poleptání. Způsobuje vážné poškození očí.**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém** Obsahuje známý nebo podezřelý endokrinní disruptor.**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

**Ekotoxicita**

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy.

| Chemický název                                   | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                       | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Urea                                             | -                   | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                           | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                   | LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                  | -                           | -                                            |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost****Perzistence a rozložitelnost**

Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál****Bioakumulace****Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| Urea           | -1.73                  |

**12.4. Mobilita v půdě****Mobilita v půdě**

Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB****Hodnocení PBT a vPvB**

Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název                                   | Hodnocení PBT a vPvB |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Urea                                             | Látka není PBT/vPvB  |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady****Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal**

Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA****14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**IMDG**

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení       |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení       |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení       |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení       |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat              |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                              |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                        |
| 14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO | Informace nejsou k dispozici |

**RID**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**ADR**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV)

| Chemický název                                                                    | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. | -                                              | 42                                                        |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| -hydroxy- - 9002-93-1 |  |  |
|-----------------------|--|--|

Persistentní organické znečišťující látky  
Nelze aplikovat

Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)  
E2 - Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii Chronic 2

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590  
Nelze aplikovat

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Chemický název | EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES) |
| Urea - 57-13-6 | Osoba pověřená ochranou závodu                     |

Mezinárodní seznamy                      Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Zpráva o chemické bezpečnosti              Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 16: Další informace

Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Legenda  
SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  
TWA                      TWA (časově vážený průměr)                      STEL                      STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)  
Strop                      Maximální limitní hodnota                      Sk\*                      Označení kůže

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žravost/dráždivost pro kůži                        | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |
| Nebezpečí pro zdraví jinak neklasifikovaná (HHNOC) | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Připraven (kým)**

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi**

Přeformátování a aktualizace stávajících informací.

**Datum revize**

03-zář-2024

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**



## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Název výrobku    | Discontinued - Reagent 1 - Denaturing Solution |
| Katalogová čísla | 1769                                           |
| Formulář         | Nelze aplikovat                                |
| Čistá látka/směs | Směs                                           |

Obsahuje Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

| Ústředí společnosti                                                                                                                       | Výrobce                                                                                                  | Právníká osoba / kontaktní adresa                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br><u>Chcete-li získat další informace, kontaktujte</u> | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad spol. s r.o.<br>Pikrtova 1737 / 1a<br>140 00 Praha 4<br>Česká republika |

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č.  
1272/2008 [CLP]

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Akutní toxicita - inhalační (prach/mlha)             | Kategorie 4 - (H332) |
| Žiravost/dráždivost pro kůži                         | Kategorie 2 - (H315) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                 | Kategorie 1 - (H318) |
| Nebezpečné pro vodní prostředí - akutní              | Kategorie 3 - (H402) |
| Nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí | Kategorie 2 - (H411) |

### 2.2. Prvky označení

Obsahuje Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt



**Signální slovo**  
Nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H402 - Škodlivý pro vodní organismy  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

#### Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P261 - Zamezte vdechování prachu, kouře, plynu, mlhy, par a spreje  
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P391 - Uniklý produkt seberte  
P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít

#### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Obsahuje známý nebo podezřelý endokrinní disruptor.

| Chemický název                                                                                 | EU - REACH (1907/2006) - článek 59 odst. 1 - Seznam kandidátů na autorizaci pro Látky vzbuzující Velmi Velké Obavy (SVHC) | EU - REACH (1907/2006) - Seznam Látek na Hodnocení narušující endokrinní činnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.ome<br>ga.-hydroxy- | Vlastnosti narušující endokrinní systém                                                                                   | -                                                                                |

| Chemický název                                                                             | Vlastnosti narušující endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2017/2100(3) nebo v Nařízení Komise (EU) 2018/605(4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | Vlastnosti narušující endokrinní systém                                                                                                                                    |

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.1 Látky

Nelze aplikovat

#### 3.2 Směsi

| Chemický název  | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Urea<br>57-13-6 | 5 - 10       | Není k dispozici        | 200-315-5                    | Neklasifikováno                                    | -                                   | -        | -                     |

|                                                                                                  |        |                  |           |                                                                                              |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1 | 5 - 10 | Není k dispozici | -         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | - | - | - |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6                                        | 5 - 10 | Není k dispozici | 205-281-5 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315)                              | - | - | - |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název                                                                                   | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg            | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Urea 57-13-6                                                                                     | 8471              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-9002-93-1 | 1800              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6                                        | 5000              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek uvedených na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

| Chemický název                                                                          | Č. CAS    | Kandidátský list SVHC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | 9002-93-1 | X                     |

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci****Obecné rady**

Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.

**Inhalace**

Přeneste na čerstvý vzduch. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. V případě, že postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**Kontakt s okem**

Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete.

**Styk s kůží**

Ihned oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem po dobu alespoň 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí**

Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomy</b> | Pocit pálení. Kašel a/nebo dýchavičnost. Obtíže při dýchání. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|

#### **4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poznámka pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------------|-------------------------|

### **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

#### **5.1. Hasiva**

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodná hasiva</b> | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlehlý požár</b> | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Nevhodná hasiva</b> | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### **5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky</b> | Informace nejsou k dispozici. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|

#### **5.3. Pokyny pro hasiče**

|                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče</b> | Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

#### **6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

|                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opatření na ochranu osob</b> | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Další informace</b> | Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8. |
|------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pro pracovníky zasahující v případě nouze</b> | Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### **6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Opatření na ochranu životního prostředí</b> | Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Způsoby zamezení šíření</b> | Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Čistící metody</b> | Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevence sekundární nebezpečnosti</b> | Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Odkaz na jiné oddíly

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Zajistěte přiměřené větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

**Obecná opatření týkající se hygieny**

Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí****Podmínky skladování**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití****Metody řízení rizik (RMM)**

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

| Chemický název  | Evropská unie | Rakousko     | Belgie       | Bulharsko                   | Chorvatsko                |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Chemický název  | Irsko         | Itálie MDLPS | Itálie AIDII | Lotyšsko                    | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Těsně přiléhající ochranné brýle.

**Ochrana rukou**

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

|                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                    | Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy.                                                                                                                                                |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci. |
| <b>Obecná opatření týkající se hygieny</b>    | Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.                           |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                               |

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Kapalina                     |
| <b>Vzhled</b>                  | vodný roztok                 |
| <b>Barva</b>                   | bezbarvý                     |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     | 7                              |                          |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                    | Mísitelný s vodou              |                          |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Tlak par</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Relativní hustota</b>                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Sytná hustota</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Hustota par</b>                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Relativní hustota par</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Charakteristicky částic</b>                |                                |                          |
| <b>Velikost částic</b>                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| <b>Distribuce velikosti částic</b>            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

#### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.  
Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podmínky, kterým je třeba zabránit Nadměrné teplo.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Neslučitelné materiály Silné kyseliny. Silné zásady. Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

**Inhalace** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Zdraví škodlivý při vdechování (na základě složek).

**Kontakt s okem** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit nevratné poškození očí.

**Styk s kůží** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Dráždí kůži (na základě složek).

**Požítí** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Může způsobit zarudnutí a slzení očí. Kašel a/nebo dýchavičnost.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální) 13,128.60 mg/kg

ATEmix (inhalační-prach/mlha) 5.00 mg/l

**Neznámá akutní toxicita**

18.49 % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní inhalační toxicity (prach/mlha).

**Informace o složce**

| Chemický název                                                                            | Orální LD50          | Dermální LD50 | LC50 Inhalační              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                                                      | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy- | = 1800 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt                                    | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Dráždí kůži.**Vážné poškození očí / podráždění očí** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje poleptání. Způsobuje vážné poškození očí.**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém** Obsahuje známý nebo podezřelý endokrinní disruptor.**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**



**Ekotoxicita**

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy.

| Chemický název                                   | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                       | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Urea                                             | -                   | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                           | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                   | LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                  | -                           | -                                            |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost****Perzistence a rozložitelnost**

Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál****Bioakumulace****Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| Urea           | -1.73                  |

**12.4. Mobilita v půdě****Mobilita v půdě**

Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB****Hodnocení PBT a vPvB**

Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název                                   | Hodnocení PBT a vPvB |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Urea                                             | Látka není PBT/vPvB  |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady****Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů**

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal**

Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA****14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**IMDG**

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení       |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení       |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení       |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení       |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat              |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                              |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                        |
| 14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO | Informace nejsou k dispozici |

**RID**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**ADR**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Žádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV)

| Chemický název                                                                    | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Poly(oxy-1,2-ethanediyl),<br>.alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega. | -                                              | 42                                                        |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| -hydroxy- - 9002-93-1 |  |  |
|-----------------------|--|--|

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

E2 - Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii Chronic 2

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

| Chemický název | EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES) |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6 | Osoba pověřená ochranou závodu                     |

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H330 - Při vdechování může způsobit smrt

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**TWA TWA (časově vážený průměr)  
Strop Maximální limitní hodnotaSTEL  
Sk\*STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)  
Označení kůže

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žravost/dráždivost pro kůži                        | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |
| Nebezpečí pro zdraví jinak neklasifikovaná (HHNOC) | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)**

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi**

Tento výrobek byl vyřazen z nabídky a bezpečnostní list nebude aktualizován.

**Datum revize**

25-led-2023

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Název výrobku    | Reagent B - Clarifying Solution |
| Katalogová čísla | 1641                            |
| Formulář         | Nelze aplikovat                 |
| Čistá látka/směs | Směs                            |

Obsahuje n-Butanol

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právní osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Akutní toxicita - orální                                     | Kategorie 4 - (H302)      |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                                 | Kategorie 2 - (H315)      |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                         | Kategorie 1 - (H318)      |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) | Kategorie 3 - (H335,H336) |
| Kategorie 3 Dráždivost pro dýchací cesty, Narkotické účinky  |                           |
| Nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí         | Kategorie 3 - (H412)      |
| Hořlavé kapaliny                                             | Kategorie 3               |

### 2.2. Prvky označení

Obsahuje n-Butanol



**Signální slovo**  
Nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
H226 - Hořlavá kapalina a páry

#### Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P370 + P378 - V případě požáru: K uhašení použijte suchý chemický prášek, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), vodní zkrápění či pěnu odolnou vůči alkoholu  
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními

#### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.1 Látky

Nelze aplikovat

#### 3.2 Směsi

| Chemický název       | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]                                                                              | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | 50 - 100     | Není k dispozici        | 200-751-6<br>(603-004-00-6)  | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

#### Odhad akutní toxicity

Pokud údaje LD<sub>50</sub> / LC<sub>50</sub> nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název       | Orální LD50<br>mg/kg | Dermální LD50<br>mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h -<br>prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>plyn - ppm |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | 700                  | 3402                   | 17.76                                       | K dispozici nejsou<br>žádné údaje     | K dispozici nejsou<br>žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné rady</b>                           | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                                                                                                                                              |
| <b>Kontakt s okem</b>                        | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                   |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Odstraňte všechny zdroje vznícení. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomy</b> | Pocit pálení. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poznámka pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodná hasiva</b>   | Suchá chemikálie. Oxid uhličitý (CO <sub>2</sub> ). Vodní postřik. Pěna odolná vůči alkoholu. |
| <b>Rozlehlý požár</b>  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                           |
| <b>Nevhodná hasiva</b> | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                               |

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky</b> | Nebezpečí vznícení. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. V případě požáru ochlaďte nádrže pomocí vodního zkrápění. Zbytky po požáru a kontaminovanou vodu použitou při hašení požáru zlikvidujte v souladu s místními nařízeními. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Pokyny pro hasiče

#### Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### Opatření na ochranu osob

Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. ZLIKVIDUJTE všechny zdroje vznícení (nekuřte, nepoužívejte světlice, jiskry ani plameny v bezprostřední oblasti). Dávejte pozor na zpětné vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Veškeré vybavení používané k manipulaci s produktem musí být uzemněné. Nedotýkejte se a ani neprocházejte rozlitym materiálem.

#### Další informace

odvětrávejte prostory. Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

#### Opatření na ochranu životního prostředí

Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8. Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### Způsoby zamezení šíření

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nedotýkejte se a ani neprocházejte rozlitym materiálem. Pro likvidaci par může být použita pěna tlumící vznik par. Utvořte hráz dál od úniku pro shromáždění vody použité k likvidaci úniku. Udržujte mimo odtoky, kanalizaci, odpadové kanály a vodní toky. Absorbujte nebo pokryjte zeminou, pískem či jiným nehořlavým materiálem a přeneste do nádob pro pozdější likvidaci.

#### Čistící metody

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Přehraďte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Seberte a přeneste do správně označených nádob.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

#### Odkaz na jiné oddíly

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

#### Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení

Používejte prostředky osobní ochrany. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při přepravě tohoto materiálu zajistěte uzemnění nebo vodivé propojení pro zamezení vzniku statického výboje, požáru nebo výbuchu. Používejte odsávání prostřednictvím místní ventilace. Používejte pouze nářadí z nejméně nehořlavého kovu a zařízení do výbušného prostředí. Uchovávejte v oblasti vybavené automatickými hasicími rozprašovači. Používejte podle pokynů na štítku. S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.



**Obecná opatření týkající se hygieny** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker, plamenů a jiných možných zdrojů vznícení (např. věčných plamínek, elektrických motorů a statické elektřiny). Udržujte ve správně označených nádobách. Neskladujte v blízkosti zápalných materiálů. Uchovávejte v oblasti vybavené automatickými hasicími rozprašovači. Skladujte v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Skladujte v souladu s místními nařízeními. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

# ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

| Chemický název       | Evropská unie                               | Rakousko                                                                                 | Belgie                                                                                     | Bulharsko                                                                                         | Chorvatsko                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                           | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 200 ppm<br>STEL 600 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                            | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>                                         | STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                  |
| Chemický název       | Kypr                                        | Česká republika                                                                          | Dánsko                                                                                     | Estonsko                                                                                          | Finsko                                                                                              |
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                           | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup>                      | Sk*<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     |
| Chemický název       | Francie                                     | Německo TRGS                                                                             | Německo DFG                                                                                | Řecko                                                                                             | Maďarsko                                                                                            |
| n-Butanol<br>71-36-3 | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                      |
| Chemický název       | Irsko                                       | Itálie MDLPS                                                                             | Itálie AIDII                                                                               | Lotyšsko                                                                                          | Litva                                                                                               |
| n-Butanol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm                 | -                                                                                        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemický název       | Lucembursko                                 | Malta                                                                                    | Nizozemsko                                                                                 | Norsko                                                                                            | Polsko                                                                                              |
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                           | -                                                                                        | -                                                                                          | Sk*<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                     |
| Chemický název       | Portugalsko                                 | Rumunsko                                                                                 | Slovenská republika                                                                        | Slovinsko                                                                                         | Španělsko                                                                                           |
| n-Butanol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm                                 | TWA: 33 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 66 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup>             |
| Chemický název       | Švédsko                                     |                                                                                          | Švýcarsko                                                                                  |                                                                                                   | Velká Británie                                                                                      |

|                      |                                                                                                               |                                                                                            |                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | NGV: 15 ppm<br>NGV: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 30 ppm<br>Bindande KGV: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm;<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

| Chemický název       | Dánsko                                                                                                                                                                       | Finsko      | Francie                                                                                                                         | Německo DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Německo TRGS                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                                               | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift)<br>2 mg/g Creatinine - BAT (at the beginning of the next shift) urine<br>10 mg/g Creatinine - BAT (end of exposure or end of shift) urine | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift) |
| Chemický název       | Lotyšsko                                                                                                                                                                     | Lucembursko | Rumunsko                                                                                                                        | Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                                               | 2 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol after all work shifts)<br>10 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol end of exposure or work shift)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| Chemický název       | Slovinsko                                                                                                                                                                    | Španělsko   | Švýcarsko                                                                                                                       | Velká Británie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| n-Butanol<br>71-36-3 | 2 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - before the work shift<br>10 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - at the end of the work shift | -           | 10 mg/g creatinine (urine - n-Butanol end of shift)<br>2 mg/g creatinine (urine - n-Butanol before subsequent shift or 16 hour) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Těsně přiléhající ochranné brýle.

**Ochrana rukou**

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

**Ochrana kůže a těla**

Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy. Chemicky odolná zástěra. Antistatické boty.

**Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k

překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Skupenství             | Kapalina                     |
| Vzhled                 | Kapalina                     |
| Barva                  | bezbarvý                     |
| Zápach                 | Alkohol.                     |
| Prahová hodnota zápalu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | -89 °C                         |                          |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 116 °C                         |                          |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Bod vzplanutí                          | 35 °C                          |                          |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé              |
| pH                                     |                                | Žádné známé              |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozpustnost ve vodě                    | Mísitelný s vodou              |                          |
| Rozpustnost(i)                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozdělovací koeficient                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Tlak par                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Relativní hustota                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Sypná hustota                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Hustota par                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Relativní hustota par                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Charakteristicky částic                |                                |                          |
| Velikost částic                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| Distribuce velikosti částic            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

#### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1. Reaktivita**

**Reaktivita** Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

**Stabilita** Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

**Citlivost na mechanické vlivy** Žádný.

**Citlivost na výboje statické elektřiny** Ano.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Možnost nebezpečných reakcí** Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

**Podmínky, kterým je třeba zabránit** Teplo, plameny a jiskry.

**10.5. Neslučitelné materiály**

**Neslučitelné materiály** Silné kyseliny. Silné zásady. Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

**Nebezpečné produkty rozkladu** Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

**Inhalace** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Může způsobit ospalost nebo závratě.

**Kontakt s okem** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit nevratné poškození očí.

**Styk s kůží** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Dráždí kůži (na základě složek).

**Požítí** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem. Zdraví škodlivý při požití (na základě složek).

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Může způsobit zarudnutí a slzení očí. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální) 790.10 mg/kg

ATEmix (inhalační-prach/mlha) 17.80 mg/l

**Informace o složce**

| Chemický název | Orální LD50         | Dermální LD50           | LC50 Inhalační           |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| n-Butanol      | = 700 mg/kg ( Rat ) | = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | > 17.76 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Dráždí kůži.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje poleptání. Způsobuje vážné poškození očí.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

**Ekotoxikita** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

| Chemický název | Řasy/vodní rostliny                                   | Ryby                                                     | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Butanol      | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                           | EC50: =1983mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 1897 - 2072mg/L |

|  |                                                       |                                                                                                                                                                             |  |                              |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  | EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: ≈1740mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: ≈1910000µg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) |  | (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace**

**Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| n-Butanol      | 1                      |

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
| n-Butanol      | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

**13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Nemělo by být uvolněno do prostředí. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné kontejnery mohou být zdrojem požáru či výbuchu. Kontejnery neprořezávejte, nepropichujte, ani nesvařujte.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** UN1120

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Butanols

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                      |
| <b>Popis</b>                                             | UN1120, Butanols, 3, II |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat         |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                         |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | A3                      |

**IMDG**

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | UN1120                                           |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | BUTANOLS (1-BUTANOL)                             |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 3                                                |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                                               |
| <b>Popis</b>                                             | UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.) |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat                                  |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                                                  |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                                            |
| <b>Č. EmS</b>                                            | F-E, S-D                                         |
| <b>14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO</b> | Informace nejsou k dispozici                     |

**RID**

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | UN1120                  |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | BUTANOLS                |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 3                       |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                      |
| <b>Popis</b>                                             | UN1120, BUTANOLS, 3, II |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat         |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                         |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                   |
| <b>Klasifikační kód</b>                                  | F1                      |

**ADR**

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | BUTANOLS               |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 3                      |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                     |
| <b>Popis</b>                                             | 1120, BUTANOLS, 3, II  |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                  |
| <b>Klasifikační kód</b>                                  | F1                     |
| <b>Kód omezení průjezdu tunelem</b>                      | (D/E)                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Národní předpisy****Francie****Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)**

| Chemický název | Francouzské RG číslo | Název |
|----------------|----------------------|-------|
| n-Butanol      | RG 84                | -     |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 71-36-3 |  |  |
|---------|--|--|

**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název      | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| n-Butanol - 71-36-3 | 75                                             | -                                                         |

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

P5a - HOŘLAVÉ KAPALINY

P5b - HOŘLAVÉ KAPALINY

P5c - HOŘLAVÉ KAPALINY

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

TWA TWA (časově vážený průměr)

STEL

STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)

Strop Maximální limitní hodnota

Sk\*

Označení kůže

**Postup klasifikace**

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Použitá metoda

Akutní orální toxicita

Výpočtová metoda

Akutní dermální toxicita

Výpočtová metoda



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Akutní inhalační toxicita - plyn       | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry       | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži           | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí   | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest           | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                     | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                             | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                          | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice            | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice              | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí    | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí             | Výpočtová metoda |
| Ozón                                   | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)**

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi**

Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize**

14-kvě-2025

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Název výrobku    | Discontinued - Reagent 2 - Clarifying Solution |
| Katalogová čísla | 1770                                           |
| Formulář         | Nelze aplikovat                                |
| Čistá látka/směs | Směs                                           |

Obsahuje n-Butanol

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právní osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Akutní toxicita - orální                                     | Kategorie 4 - (H302)      |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                                 | Kategorie 2 - (H315)      |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                         | Kategorie 1 - (H318)      |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) | Kategorie 3 - (H335,H336) |
| Kategorie 3 Dráždivost pro dýchací cesty, Narkotické účinky  |                           |
| Nebezpečný pro vodní prostředí - chronické nebezpečí         | Kategorie 3 - (H412)      |
| Hořlavé kapaliny                                             | Kategorie 3               |

### 2.2. Prvky označení

Obsahuje n-Butanol



**Signální slovo**  
Nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest  
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
H226 - Hořlavá kapalina a páry

#### Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření  
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P370 + P378 - V případě požáru: K uhašení použijte suchý chemický prášek, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), vodní zkrápění či pěnu odolnou vůči alkoholu  
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními

#### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.1 Látky

Nelze aplikovat

#### 3.2 Směsi

| Chemický název       | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]                                                                              | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | 50 - 100     | Není k dispozici        | 200-751-6<br>(603-004-00-6)  | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

#### Odhad akutní toxicity

Pokud údaje LD<sub>50</sub> / LC<sub>50</sub> nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název       | Orální LD50<br>mg/kg | Dermální LD50<br>mg/kg | Inhalační LC50 - 4 h -<br>prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h -<br>plyn - ppm |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | 700                  | 3402                   | 17.76                                       | K dispozici nejsou<br>žádné údaje     | K dispozici nejsou<br>žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné rady</b>                           | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                                                                                                                                              |
| <b>Kontakt s okem</b>                        | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                                                   |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Odstraňte všechny zdroje vznícení. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptomy</b> | Pocit pálení. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poznámka pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodná hasiva</b>   | Suchá chemikálie. Oxid uhličitý (CO <sub>2</sub> ). Vodní postřik. Pěna odolná vůči alkoholu. |
| <b>Rozlehlý požár</b>  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                           |
| <b>Nevhodná hasiva</b> | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                               |

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky</b> | Nebezpečí vznícení. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. V případě požáru ochlaďte nádrže pomocí vodního zkrápění. Zbytky po požáru a kontaminovanou vodu použitou při hašení požáru zlikvidujte v souladu s místními nařízeními. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Pokyny pro hasiče

#### Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče

Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### Opatření na ochranu osob

Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. ZLIKVIDUJTE všechny zdroje vznícení (nekuřte, nepoužívejte světlice, jiskry ani plameny v bezprostřední oblasti). Dávejte pozor na zpětné vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Veškeré vybavení používané k manipulaci s produktem musí být uzemněné. Nedotýkejte se a ani neprocházejte rozlitym materiálem.

#### Další informace

odvětrávejte prostory. Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

#### Opatření na ochranu životního prostředí

Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8. Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### Způsoby zamezení šíření

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nedotýkejte se a ani neprocházejte rozlitym materiálem. Pro likvidaci par může být použita pěna tlumící vznik par. Utvořte hráz dál od úniku pro shromáždění vody použité k likvidaci úniku. Udržujte mimo odtoky, kanalizaci, odpadové kanály a vodní toky. Absorbujte nebo pokryjte zeminou, pískem či jiným nehořlavým materiálem a přeneste do nádob pro pozdější likvidaci.

#### Čistící metody

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Přehraďte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Seberte a přeneste do správně označených nádob.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

#### Odkaz na jiné oddíly

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

#### Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení

Používejte prostředky osobní ochrany. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při přepravě tohoto materiálu zajistěte uzemnění nebo vodivé propojení pro zamezení vzniku statického výboje, požáru nebo výbuchu. Používejte odsávání prostřednictvím místní ventilace. Používejte pouze nářadí z nejjiskřivějšího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Uchovávejte v oblasti vybavené automatickými hasicími rozprašovači. Používejte podle pokynů na štítku. S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

**Obecná opatření týkající se hygieny** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

### Podmínky skladování

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker, plamenů a jiných možných zdrojů vznícení (např. věčných plamínek, elektrických motorů a statické elektřiny). Udržujte ve správně označených nádobách. Neskladujte v blízkosti zápalných materiálů. Uchovávejte v oblasti vybavené automatickými hasicími rozprašovači. Skladujte v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. Skladujte v souladu s místními nařízeními. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

### Metody řízení rizik (RMM)

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

| Chemický název       | Evropská unie                               | Rakousko                                                                                 | Belgie                                                                                     | Bulharsko                                                                                         | Chorvatsko                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                           | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 200 ppm<br>STEL 600 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                            | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>                                         | STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                  |
| Chemický název       | Kypr                                        | Česká republika                                                                          | Dánsko                                                                                     | Estonsko                                                                                          | Finsko                                                                                              |
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                           | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup>                      | Sk*<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     |
| Chemický název       | Francie                                     | Německo TRGS                                                                             | Německo DFG                                                                                | Řecko                                                                                             | Maďarsko                                                                                            |
| n-Butanol<br>71-36-3 | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                      |
| Chemický název       | Irsko                                       | Itálie MDLPS                                                                             | Itálie AIDII                                                                               | Lotyšsko                                                                                          | Litva                                                                                               |
| n-Butanol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm                 | -                                                                                        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemický název       | Lucembursko                                 | Malta                                                                                    | Nizozemsko                                                                                 | Norsko                                                                                            | Polsko                                                                                              |
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                           | -                                                                                        | -                                                                                          | Sk*<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                     |
| Chemický název       | Portugalsko                                 | Rumunsko                                                                                 | Slovenská republika                                                                        | Slovinsko                                                                                         | Španělsko                                                                                           |
| n-Butanol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm                                 | TWA: 33 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 66 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup>             |
| Chemický název       | Švédsko                                     |                                                                                          | Švýcarsko                                                                                  |                                                                                                   | Velká Británie                                                                                      |

|                      |                                                                                                               |                                                                                            |                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | NGV: 15 ppm<br>NGV: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 30 ppm<br>Bindande KGV: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm;<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

| Chemický název       | Dánsko                                                                                                                                                                       | Finsko      | Francie                                                                                                                         | Německo DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Německo TRGS                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                                               | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift)<br>2 mg/g Creatinine - BAT (at the beginning of the next shift) urine<br>10 mg/g Creatinine - BAT (end of exposure or end of shift) urine | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift) |
| Chemický název       | Lotyšsko                                                                                                                                                                     | Lucembursko | Rumunsko                                                                                                                        | Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| n-Butanol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -           | -                                                                                                                               | 2 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol after all work shifts)<br>10 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol end of exposure or work shift)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| Chemický název       | Slovinsko                                                                                                                                                                    | Španělsko   | Švýcarsko                                                                                                                       | Velká Británie                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |
| n-Butanol<br>71-36-3 | 2 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - before the work shift<br>10 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - at the end of the work shift | -           | 10 mg/g creatinine (urine - n-Butanol end of shift)<br>2 mg/g creatinine (urine - n-Butanol before subsequent shift or 16 hour) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

**8.2. Omezování expozice****Prostředky osobní ochrany****Ochrana očí/obličeje**

Těsně přiléhající ochranné brýle.

**Ochrana rukou**

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

**Ochrana kůže a těla**

Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy. Chemicky odolná zástěra. Antistatické boty.

**Ochrana dýchacích cest**

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k

překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Skupenství             | Kapalina                     |
| Vzhled                 | Kapalina                     |
| Barva                  | bezbarvý                     |
| Zápach                 | Alkohol.                     |
| Prahová hodnota zápalu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | -89 °C                         |                          |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 116 °C                         |                          |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Bod vzplanutí                          | 35 °C                          |                          |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé              |
| pH                                     |                                | Žádné známé              |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozpuštěnost ve vodě                   | Mísitelný s vodou              |                          |
| Rozpuštěnost(i)                        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozdělovací koeficient                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Tlak par                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Relativní hustota                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Sypná hustota                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Hustota par                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Relativní hustota par                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Charakteristicky částic                |                                |                          |
| Velikost částic                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| Distribuce velikosti částic            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

### 9.2. Další informace

#### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

#### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita



**10.1. Reaktivita**

**Reaktivita** Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

**Stabilita** Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

**Citlivost na mechanické vlivy** Žádný.

**Citlivost na výboje statické elektřiny** Ano.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Možnost nebezpečných reakcí** Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

**Podmínky, kterým je třeba zabránit** Teplo, plameny a jiskry.

**10.5. Neslučitelné materiály**

**Neslučitelné materiály** Silné kyseliny. Silné zásady. Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

**Nebezpečné produkty rozkladu** Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

**Inhalace** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Může způsobit ospalost nebo závratě.

**Kontakt s okem** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit nevratné poškození očí.

**Styk s kůží** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Dráždí kůži (na základě složek).

**Požítí** Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Požití může způsobit gastrointestinální podráždění, nevolnost, zvracení a průjem. Zdraví škodlivý při požití (na základě složek).

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**

**Symptomy** Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Může způsobit zarudnutí a slzení očí. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální) 790.10 mg/kg

ATEmix (inhalační-prach/mlha) 17.80 mg/l

**Informace o složce**

| Chemický název | Orální LD50         | Dermální LD50           | LC50 Inhalační           |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| n-Butanol      | = 700 mg/kg ( Rat ) | = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | > 17.76 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice**

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Dráždí kůži.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje poleptání. Způsobuje vážné poškození očí.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

**11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita**

**Ekotoxikita** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

| Chemický název | Řasy/vodní rostliny                                   | Ryby                                                     | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Butanol      | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                           | EC50: =1983mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 1897 - 2072mg/L |

|  |                                                       |                                                                                                                                                                             |  |                              |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  | EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =1740mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =1910000µg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) |  | (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace**

**Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| n-Butanol      | 1                      |

**12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
| n-Butanol      | Látka není PBT/vPvB  |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Nemělo by být uvolněno do prostředí. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné kontejnery mohou být zdrojem požáru či výbuchu. Kontejnery neprořezávejte, nepropichujte, ani nesvařujte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** UN1120

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Butanols

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                                               |
| <b>Popis</b>                                             | UN1120, Butanols, 3, II                          |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat                                  |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                                                  |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | A3                                               |
| <b>IMDG</b>                                              |                                                  |
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | UN1120                                           |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | BUTANOLS (1-BUTANOL)                             |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 3                                                |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                                               |
| <b>Popis</b>                                             | UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.) |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat                                  |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                                                  |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                                            |
| <b>Č. EmS</b>                                            | F-E, S-D                                         |
| <b>14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO</b> | Informace nejsou k dispozici                     |

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RID</b>                                               |                         |
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | UN1120                  |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | BUTANOLS                |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 3                       |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                      |
| <b>Popis</b>                                             | UN1120, BUTANOLS, 3, II |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat         |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                         |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                   |
| <b>Klasifikační kód</b>                                  | F1                      |

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ADR</b>                                               |                        |
| <b>14.1 Číslo OSN nebo ID číslo</b>                      | Nepodléhající nařízení |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | BUTANOLS               |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 3                      |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                              | II                     |
| <b>Popis</b>                                             | 1120, BUTANOLS, 3, II  |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Nelze aplikovat        |
| <b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> |                        |
| <b>Zvláštní ustanovení</b>                               | Žádný                  |
| <b>Klasifikační kód</b>                                  | F1                     |
| <b>Kód omezení průjezdu tunelem</b>                      | (D/E)                  |

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Národní předpisy

##### Francie

##### Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)

| Chemický název | Francouzské RG číslo | Název |
|----------------|----------------------|-------|
| n-Butanol      | RG 84                | -     |

|         |  |  |
|---------|--|--|
| 71-36-3 |  |  |
|---------|--|--|

**Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chemický název      | Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH | Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| n-Butanol - 71-36-3 | 75                                             | -                                                         |

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)**

P5a - HOŘLAVÉ KAPALINY

P5b - HOŘLAVÉ KAPALINY

P5c - HOŘLAVÉ KAPALINY

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

TWA TWA (časově vážený průměr)

STEL

STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)

Strop Maximální limitní hodnota

Sk\*

Označení kůže

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Akutní inhalační toxicita - plyn       | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry       | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži           | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí   | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest           | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                     | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                             | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                          | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice            | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice              | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí    | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí             | Výpočtová metoda |
| Ozón                                   | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)

Úřad pro ochranu životního prostředí

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékařská Knihovna

Národní toxikologický program USA (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)**

Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi**

Tento výrobek byl vyřazen z nabídky a bezpečnostní list nebude aktualizován.

**Datum revize**

25-led-2023

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Název výrobku    | Reagent C1 - Resolving Solution |
| Katalogová čísla | 5144D                           |
| Formulář         | Nelze aplikovat                 |
| Čistá látka/směs | Směs                            |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název                                                  | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]              | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 20 - 35      | Není k dispozici        | 200-315-5                    | Neklasifikováno                                                 | -                                   | -        | -                     |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 0.3 - 0.99   | Není k dispozici        | 205-281-5                    | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315) | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název                                                  | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg            | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 8471              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 5000              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Kontakt s okem</b> | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| <b>Požiti</b>         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**



Poznámka pro lékaře Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva** Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

**Rozlehlý požár** POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva** Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na

úrovni pracovišť.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

# ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

| Chemický název  | Evropská unie | Rakousko     | Belgie       | Bulharsko                   | Chorvatsko                |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Chemický název  | Irsko         | Itálie MDLPS | Itálie AIDII | Lotyšsko                    | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

### Biologické expoziční limity na pracovišti

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

## 8.2. Omezování expozice

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

# ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

## 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Skupenství** Kapalina

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | zelená                       |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Bod vzplanutí                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé              |
| pH                                     | 7                              |                          |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozpuštěnost ve vodě                   | Mísitelný s vodou              |                          |
| Rozpuštěnost(i)                        | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozdělovací koeficient                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Tlak par                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Relativní hustota                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Sytná hustota                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Hustota par                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Relativní hustota par                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Charakteristicky částic                |                                |                          |
| Velikost částic                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| Distribuce velikosti částic            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

## 9.2. Další informace

### 9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

### 9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

### Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické Žádný.

elektřiny

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

**Podmínky, kterým je třeba zabránit** Podle dodaných informací žádné známé.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

**Neslučitelné materiály** Podle dodaných informací žádné známé.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

**Nebezpečné produkty rozkladu** Podle dodaných informací žádné známé.

### **ODDÍL 11: Toxikologické informace**

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Informace o pravděpodobných cestách expozice

###### Informace o výrobku

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Kontakt s okem</b> | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Požítí</b>         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

##### Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

##### Akutní toxicita

###### Číselná měření toxicity

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

**ATEmix (orální)** 32,095.60 mg/kg

###### Informace o složce

| Chemický název                                         | Orální LD50          | Dermální LD50 | LC50 Inhalační              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                   | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

## **11.2. Informace o dalších nebezpečích**

### **11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

### **11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1. Toxicita**

**Ekotoxikita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název                                   | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                       | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Urea                                             | -                   | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                           | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                   | LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                  | -                           | -                                            |

### **12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

### **12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace**

**Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| Urea           | -1.73                  |

### **12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

### **12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Urea                                             | Látka není PBT/vPvB |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Látka není PBT/vPvB |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**IMDG**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

**RID**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**ADR**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Zádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

| Chemický název | EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES) |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6 | Osoba pověřená ochranou závodu                     |

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

**Zpráva o chemické bezpečnosti**      Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H330 - Při vdechování může způsobit smrt

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |
| Nebezpečí pro zdraví jinak neklasifikovaná (HHNOC) | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
Úřad pro ochranu životního prostředí  
Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
Databáze nebezpečných látek  
Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
Národní Lékářská Knihovna  
Národní toxikologický program USA (NTP)  
Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Revize stávajících informací a provedení drobných aktualizací.

**Datum revize** 02-zář-2024

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro



bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Název výrobku    | Discontinued - Reagent 3 - Resolving Buffer |
| Katalogová čísla | 1768                                        |
| Formulář         | Nelze aplikovat                             |
| Čistá látka/směs | Směs                                        |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právnícká osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

Nelze aplikovat

**3.2 Směsi**

| Chemický název                                                  | Hmotnostní-% | Registrační číslo REACH | Číslo ES (indexové číslo EU) | Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]              | Specifický koncentrační limit (SCL) | Faktor M | Faktor M (dlouhodobý) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 20 - 35      | Není k dispozici        | 200-315-5                    | Neklasifikováno                                                 | -                                   | -        | -                     |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 0.3 - 0.99   | Není k dispozici        | 205-281-5                    | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315) | -                                   | -        | -                     |

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16****Odhad akutní toxicity**

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmes) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

| Chemický název                                                  | Orální LD50 mg/kg | Dermální LD50 mg/kg            | Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l | Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 8471              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 5000              | K dispozici nejsou žádné údaje | K dispozici nejsou žádné údaje           | K dispozici nejsou žádné údaje     | K dispozici nejsou žádné údaje    |

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Kontakt s okem</b> | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| <b>Požiti</b>         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

Poznámka pro lékaře Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva** Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

**Rozlehlý požár** POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.

**Nevhodná hasiva** Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

**Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky** Informace nejsou k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče** Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na

úrovni pracovišť.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

# ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

| Chemický název  | Evropská unie | Rakousko     | Belgie       | Bulharsko                   | Chorvatsko                |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Chemický název  | Irsko         | Itálie MDLPS | Itálie AIDII | Lotyšsko                    | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6 | -             | -            | -            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

### Biologické expoziční limity na pracovišti

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**

## 8.2. Omezování expozice

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

# ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

## 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

**Skupenství** Kapalina

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Vzhled                  | vodný roztok                 |
| Barva                   | zelená                       |
| Zápach                  | Bez zápachu.                 |
| Prahová hodnota zápachu | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                       | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bod tání / bod tuhnutí                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Hořlavost                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Mez hořlavosti ve vzduchu              |                                | Žádné známé              |
| Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Bod vzplanutí                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota samovznícení                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Teplota rozkladu                       |                                | Žádné známé              |
| pH                                     | 7                              |                          |
| pH (jako vodný roztok)                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Kinematická viskozita                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Dynamická viskozita                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozpusťnost ve vodě                    | Mísitelný s vodou              |                          |
| Rozpusťnost(i)                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Rozdělovací koeficient                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Tlak par                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Relativní hustota                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Sypná hustota                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Hustota par                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| Relativní hustota par                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| Charakteristicky částic                |                                |                          |
| Velikost částic                        | Informace nejsou k dispozici   |                          |
| Distribuce velikosti částic            | Informace nejsou k dispozici   |                          |

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti**

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické Žádný.

elektřiny

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit**

**Podmínky, kterým je třeba zabránit** Podle dodaných informací žádné známé.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

**Neslučitelné materiály** Podle dodaných informací žádné známé.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

**Nebezpečné produkty rozkladu** Podle dodaných informací žádné známé.

### **ODDÍL 11: Toxikologické informace**

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Informace o pravděpodobných cestách expozice

##### **Informace o výrobku**

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Kontakt s okem</b> | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |
| <b>Požítí</b>         | Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. |

##### Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

**Symptomy** Informace nejsou k dispozici.

##### Akutní toxicita

##### **Číselná měření toxicity**

**Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS**

**ATEmix (orální)** 32,095.60 mg/kg

##### **Informace o složce**

| Chemický název                                         | Orální LD50          | Dermální LD50 | LC50 Inhalační              |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                   | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

**Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.

**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.

**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.

**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.

**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.

**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.

**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.

## **11.2. Informace o dalších nebezpečích**

### **11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém**

**Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.

### **11.2.2. Další informace**

**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

### **12.1. Toxicita**

**Ekotoxikita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.

| Chemický název                                   | Řasy/vodní rostliny | Ryby                                                       | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Urea                                             | -                   | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                           | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                   | LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                  | -                           | -                                            |

### **12.2. Perzistence a rozložitelnost**

**Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.

### **12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace**

**Informace o složce**

| Chemický název | Rozdělovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| Urea           | -1.73                  |

### **12.4. Mobilita v půdě**

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

### **12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|----------------|----------------------|
|----------------|----------------------|



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Urea                                             | Látka není PBT/vPvB |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Látka není PBT/vPvB |

**12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém****12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady**

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****IATA**

- 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení  
**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení  
**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat  
**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
**Zvláštní ustanovení** Žádný

**IMDG**

- 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení  
**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení  
**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat  
**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
**Zvláštní ustanovení** Žádný  
**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

**RID**

- 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Nepodléhající nařízení  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení  
**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení  
**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat  
**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**  
**Zvláštní ustanovení** Žádný

**ADR**

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 14.1 Číslo OSN nebo ID číslo                      | Nepodléhající nařízení |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu     | Nepodléhající nařízení |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu       | Nepodléhající nařízení |
| 14.4 Obalová skupina                              | Nepodléhající nařízení |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí           | Nelze aplikovat        |
| 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |                        |
| Zvláštní ustanovení                               | Zádný                  |

**ODDÍL 15: Informace o předpisech****15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

**Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

**Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

| Chemický název | EU - Přípravky na Ochranu Rostlin (1107/2009 / ES) |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6 | Osoba pověřená ochranou závodu                     |

**Mezinárodní seznamy**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti****Zpráva o chemické bezpečnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 16: Další informace****Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H330 - Při vdechování může způsobit smrt

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |
| Nebezpečí pro zdraví jinak neklasifikovaná (HHNOC) | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
Úřad pro ochranu životního prostředí  
Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
Databáze nebezpečných látek  
Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
Národní Lékářská Knihovna  
Národní toxikologický program USA (NTP)  
Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Tento výrobek byl vyřazen z nabídky a bezpečnostní list nebude aktualizován.

**Datum revize** 25-led-2023

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro

bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Název výrobku    | R1 - Solid Phase Antibody |
| Katalogová čísla | 3551103C1                 |
| Formulář         | Nelze aplikovat           |
| Čistá látka/směs | Látka                     |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Doporučené použití   | Laboratorní chemikálie       |
| Nedoporučená použití | Informace nejsou k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Ústředí společnosti**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Výrobce**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Právní osoba / kontaktní adresa**  
Bio-Rad spol. s r.o.  
Pikrtova 1737 / 1a  
140 00 Praha 4  
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Technický servis | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

|                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky | CHEMTREC Česká republika: 420-228880039<br>Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**

### 2.2. Prvky označení

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

#### Standardní věty o nebezpečnosti

Tato směs je podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] klasifikována jako nepředstavující nebezpečí

### 2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.1 Látky**

**Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16**

**Odhad akutní toxicity**

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci  $\geq 0.1\%$  (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis první pomoci**

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalace</b>       | Přeneste na čerstvý vzduch.                                                                                                            |
| <b>Kontakt s okem</b> | Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc. |
| <b>Styk s kůží</b>    | Omyjte pokožku mýdlem a vodou. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.                                     |
| <b>Požiti</b>         | Vypláchněte ústa.                                                                                                                      |

**4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Symptomy</b> | Informace nejsou k dispozici. |
|-----------------|-------------------------------|

**4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poznámka pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------------|-------------------------|

**ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru****5.1. Hasiva**

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodná hasiva</b>   | Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. |
| <b>Rozlehlý požár</b>  | POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.                                |
| <b>Nevhodná hasiva</b> | Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.                                    |

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky</b> | Informace nejsou k dispozici. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|

**5.3. Pokyny pro hasiče**

|                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče</b> | Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

**Opatření na ochranu osob** Zajistěte přiměřené větrání.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze** Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

**Opatření na ochranu životního prostředí** Další ekologické informace viz oddíl 12.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

**Způsoby zamezení šíření** Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

**Čistící metody** Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

**Prevence sekundární nebezpečnosti** Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

**Odkaz na jiné oddíly** Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

**Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení** Zajistěte přiměřené větrání.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

**Podmínky skladování** Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**

**Metody řízení rizik (RMM)** Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky****8.1. Kontrolní parametry**

**Expoziční limity** Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast.

**Biologické expoziční limity na pracovišti**

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány.

**Odvozená úroveň bez účinku (DNEL)** Informace nejsou k dispozici.  
**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)** Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí/obličeje** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana kůže a těla** Nevyžadují se speciální ochranné prostředky.

**Ochrana dýchacích cest** Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit větrání nebo provést evakuaci.

**Obecná opatření týkající se hygieny** S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Skupenství</b>              | Pevné                        |
| <b>Vzhled</b>                  | pevný                        |
| <b>Barva</b>                   | bílý                         |
| <b>Zápach</b>                  | Bez zápachu.                 |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b> | Informace nejsou k dispozici |

| <u>Vlastnost</u>                              | <u>Hodnoty</u>                 | <u>Poznámky • Metoda</u> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Bod tání / bod tuhnutí</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu</b> | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Hořlavost</b>                              | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Mez hořlavosti ve vzduchu</b>              |                                | Žádné známé              |
| <b>Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>   | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Bod vzplanutí</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota samovznícení</b>                   | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                       |                                | Žádné známé              |
| <b>pH</b>                                     |                                | Žádné známé              |
| <b>pH (jako vodný roztok)</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Kinematická viskozita</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Dynamická viskozita</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                    | Rozpustný ve vodě              | Žádné známé              |
| <b>Rozpustnost(i)</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Rozdělovací koeficient</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Tlak par</b>                               | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Relativní hustota</b>                      | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |
| <b>Sytná hustota</b>                          | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Hustota par</b>                            | K dispozici nejsou žádné údaje |                          |
| <b>Relativní hustota par</b>                  | K dispozici nejsou žádné údaje | Žádné známé              |



**Charakteristicky částic****Velikost částic**

Informace nejsou k dispozici

**Distribuce velikosti částic**

Informace nejsou k dispozici

**9.2. Další informace****9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí**

Nelze aplikovat

**9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti**

Informace nejsou k dispozici

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita****10.1. Reaktivita****Reaktivita**

Informace nejsou k dispozici.

**10.2. Chemická stabilita****Stabilita**

Stabilní za normálních podmínek.

**Údaje týkající se výbušnosti****Citlivost na mechanické vlivy**

Žádný.

**Citlivost na výboje statické elektřiny**

Žádný.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí****Možnost nebezpečných reakcí**

Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit****Podmínky, kterým je třeba zabránit**

Podle dodaných informací žádné známé.

**10.5. Neslučitelné materiály****Neslučitelné materiály**

Podle dodaných informací žádné známé.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu****Nebezpečné produkty rozkladu**

Podle dodaných informací žádné známé.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008****Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku****Inhalace**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Kontakt s okem**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Styk s kůží**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Požítí**

Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

**Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem****Symptomy**

Informace nejsou k dispozici.

**Akutní toxicita****Číselná měření toxicity**

Informace nejsou k dispozici

**Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice****Žíravost/dráždivost pro kůži** Informace nejsou k dispozici.**Vážné poškození očí / podráždění očí** Informace nejsou k dispozici.**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže** Informace nejsou k dispozici.**Mutagenita v zárodečných buňkách** Informace nejsou k dispozici.**Karcinogenita** Informace nejsou k dispozici.**Toxicita pro reprodukci** Informace nejsou k dispozici.**STOT - jednorázová expozice** Informace nejsou k dispozici.**STOT - opakovaná expozice** Informace nejsou k dispozici.**Nebezpečnost při vdechnutí** Informace nejsou k dispozici.**11.2. Informace o dalších nebezpečích****11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém****Vlastnosti narušující endokrinní systém** Nelze aplikovat.**11.2.2. Další informace****Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1. Toxicita****Ekotoxicita** Vliv tohoto produktu na životní prostředí nebyl dosud řádně prozkoumán.**12.2. Perzistence a rozložitelnost****Perzistence a rozložitelnost** Informace nejsou k dispozici.**12.3. Bioakumulační potenciál**

**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.

#### 12.4. Mobilita v půdě

**Mobilita v půdě** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

**Hodnocení PBT a vPvB** Informace nejsou k dispozici.

#### 12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

#### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

**Znečištěný obal** Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### IATA

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

#### IMDG

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO** Informace nejsou k dispozici

#### RID

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

pro přepravu

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

**ADR**

**14.1 Číslo OSN nebo ID číslo** Nepodléhající nařízení

**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování** Nepodléhající nařízení

pro přepravu

**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** Nepodléhající nařízení

**14.4 Obalová skupina** Nepodléhající nařízení

**14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí** Nelze aplikovat

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

**Zvláštní ustanovení** Žádný

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### **Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

#### **Povolení a/nebo omezení při použití:**

Tento produkt neobsahuje látky podléhající povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt neobsahuje látky podléhající omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

#### **Persistentní organické znečišťující látky**

Nelze aplikovat

#### **Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nelze aplikovat

#### Mezinárodní seznamy

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

**Zpráva o chemické bezpečnosti** Informace nejsou k dispozici

## ODDÍL 16: Další informace

### Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

**Legenda**

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

**Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**

|       |                            |      |                                            |
|-------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časově vážený průměr) | STEL | STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice) |
| Strop | Maximální limitní hodnota  | Sk*  | Označení kůže                              |

| Postup klasifikace                                 |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda   |
| Akutní orální toxicita                             | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita                           | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry                   | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha             | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži                       | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí               | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest                       | Výpočtová metoda |
| Senzibilizace kůže                                 | Výpočtová metoda |
| Mutagenita                                         | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita                                      | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci                            | Výpočtová metoda |
| STOT - jednorázová expozice                        | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice                          | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí                | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí             | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí                         | Výpočtová metoda |
| Ozón                                               | Výpočtová metoda |

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu**

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView  
 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)  
 Výbor pro hodnocení rizik Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_RAC)  
 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (ECHA\_API)  
 Úřad pro ochranu životního prostředí  
 Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech  
 Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek  
 Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)  
 Databáze nebezpečných látek  
 Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)  
 Národní technologický institut a hodnocení (NITE)  
 Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)  
 Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)  
 Národní Lékářská Knihovna  
 Národní toxikologický program USA (NTP)  
 Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek  
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací  
 Světová zdravotnická organizace

**Přípraven (kým)** Bio-Rad Laboratories, BOZP

**Poznámka k revizi** Přeformátování a aktualizace stávajících informací.

**Datum revize** 14-kvě-2025

**Bezpečnostní list v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH)****Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v

souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

**Konec bezpečnostního listu**